



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

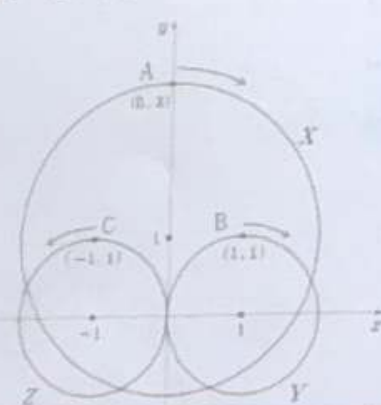
[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 4 2024학년도 KAIST 기술

재확인 CHECK ☐ ☐ ☐

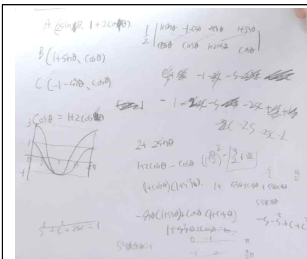
아래 그림과 같이 중심이 $(0, 1)$ 이고 반지름이 2인 원 X , 중심이 $(1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Y , 중심이 $(-1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Z 가 있다. 점 A 는 $(0, 3)$ 에서 시작하여 원 X 를 따라 시계방향으로, 점 B 는 $(1, 1)$ 에서 시작하여 원 Y 를 따라 시계방향으로, 점 C 는 $(-1, 1)$ 에서 시작하여 원 Z 를 따라 반시계 방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A, B, C 가 동시에 출발하며 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다.



(1) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하라. 2회

(2) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라. 2

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

실제로 문제를 풀 때 한 직선 위에 있는 조건을 헛갈려 틀린 적이 있고, 아무래도 도형이 나오는 것이기 때문에 시각적 자료의 도움이 있다면 더 좋을 것 같았다. 또한 점들이 정지해 있는 것이 아니라 움직이고 있기 때문에 문제를 파악하기 곤란할 것 같다는 생각도 있었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 풀 때 도움을 줄 수 있는 사이트를 html 파일로 만들어줘. 문제 상황을 정확하게 그려주고, 버튼을 누르면 점 a, b, c가 시간에 따라 한 바퀴 돌아갔으면 좋겠어. 도형을 왼쪽에 그리고, 문제 1을 오른쪽 위, 문제 2를 오른쪽 아래에 답을 표시해줘. 문제 1의 조건을 만족시키는 위치는 좌표를 따로 표시해 줘. 2의 조건을 만족시킬 때도 도형을 따로 표시해줘. 둘 다 처음부터 보이게 하지 말고 그리는 도중에 보여지게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

크기가 너무 커서 줄여야 할 것 같다. 문제와 그래프가 한 눈에 보이지 않는다. 원하는 지점에 도달했을 때 잠시 멈추는 것이 너무 어색하다. 정답이 처음부터 공개된 상태이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

잘 만들었는데, 화면 크기가 너무 커서 한 눈에 안 보여. 내가 앞에 언급한 대로, 그래프는 왼쪽, 문제 1은 오른쪽 위, 문제 2는 오른쪽 아래에 놓아 줘. 또한, 멈추는 시간이 너무 긴 것 같아. 그리고 문제 1과 2의 정답은 그려진 이후에 보여지게 해줘.

버튼을 눌러도 애니메이션이 재생되지 않아.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2024학년도 KAIST 기술 시뮬레이션

애니메이션 시작 버튼을 누르면 점 A, B, C가 원을 따라 이동합니다.

문제 1

세 점 A, B, C가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하라.

정답: 2번

첫 번째 일치선 위치 ($t = \pi$):

- $A(0, -1), B(1, -1), C(-1, -1)$

두 번째 일치선 위치 ($t = \frac{3\pi}{2}$):

- $A(-2, 1), B(0, 0), C(0, 0)$

문제 2

세 점 A, B, C가 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라.

정답: $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$

최대 넓어질 때의 좌표 ($t = \frac{\pi}{4}$):

- $A(\sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}), B(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), C(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

* 왼쪽 그림에 핑크색으로 표시된 도형이 최대 넓이를 가지는 삼각형입니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

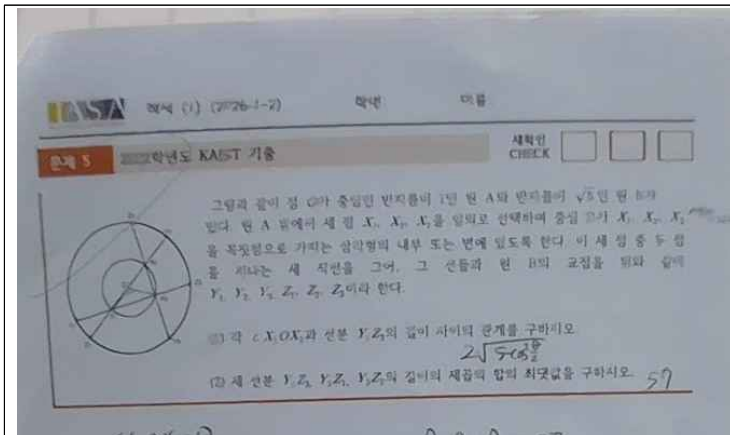
오른쪽 위의 애니메이션 시작(1회전) 버튼을 누르면 시뮬레이션을 볼 수 있다. 다시 재생을 눌러서 다시 볼 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

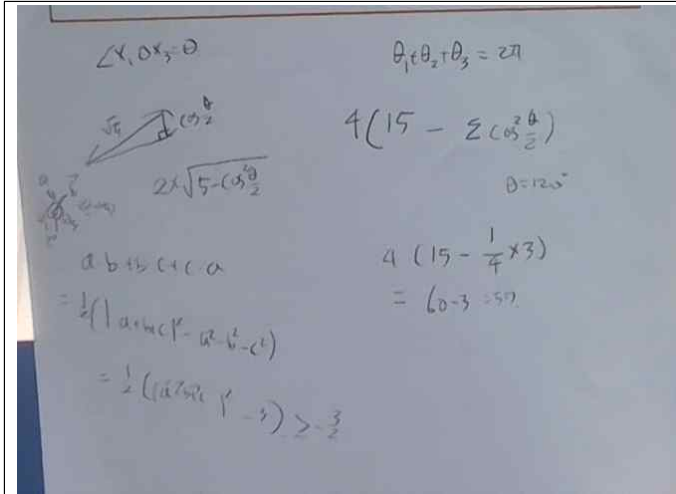
확실히 도형이 움직이는 것을 눈으로 볼 수 있으니 도움이 되었다. 특히 직선에 위치할 때를 까먹을 수가 있는데 시뮬레이터가 그걸 잘 챙겨줘서 푸는 데 도움이 되었다. 다만 미분을 직접 해주는 것은 아니라서 2번 문제의 넓이를 파악하는 데에는 덜 도움이 될 것 같다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

풀기 어렵지 않은 문제이지만 최댓값을 구하는 것이 어려워, 최댓값을 컴퓨터를 이용해 몬테카를로 방식으로 여러 랜덤한 값을 대입해 가면서 풀어 보면 재미있을 것이라는 생각이 들었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

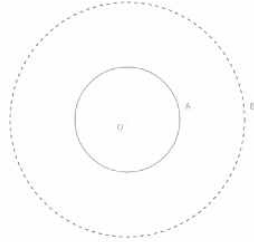
이 문제도 아까 만들었던 것처럼 html 파일로 만들어줘. 그런데 2번 문제의 최댓값을 구할 때 점의 위치를 랜덤하게 정해서 계산하는 것을 100번 정도 하고 그 중 최댓값을 표시한 뒤 진짜 최댓값을 구해 줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2022학년도 KAIST 기출 시뮬레이션

100회의 무작위 탐색을 통해 최댓값을 추정하고, 진짜 정답을 확인합니다.

최댓값 시뮬레이션 시작 (100회)



문제 1

각 $\angle X_1OX_2$ 와 선분 Y_3Z_3 의 길이 사이의 관계를 구하시오.

시뮬레이션 진행 중 수식이 공개됩니다.

문제 2

세 선분 Y_1Z_1, Y_2Z_2, Y_3Z_3 의 길이의 제곱의 합의 최댓값을 구하시오.

100회 무작위 탐색이 완료되면 진짜 정답이 공개됩니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

2번 문제에서 정답은 나오는데 유도 과정이 나오지 않으며, 무작위 탐색에서의 최댓값은 나오는데 다른 값들은 나오지 않는다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

왜 정삼각형일 때 최댓값을 가지는지도 설명해 줄 수 있어? 그리고 임시 최댓값 말고도 과정에서 나온 다른 값들도 옆에 띄워 줘

탐색 기록을 클릭하면 그때 점들이 있던 위치로 이동하도록 해줘.

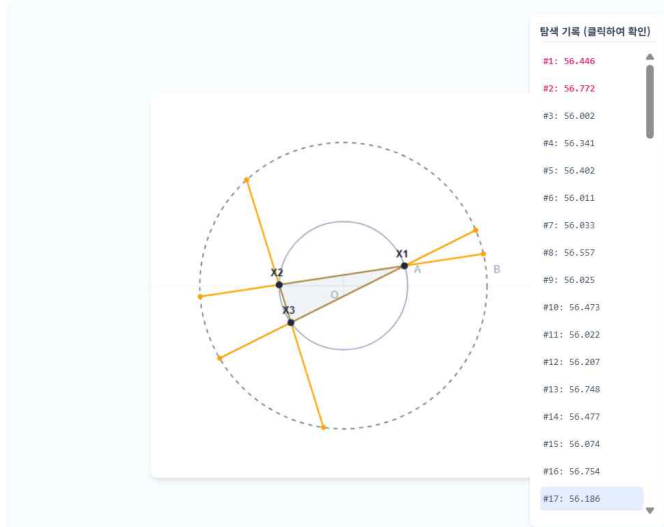
클릭해도 나오지 않는걸. 다시 만들어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2022학년도 KAIST 기출 시뮬레이션

100회의 무작위 탐색을 통해 최댓값을 추정하고, 진짜 정답을 확인합니다.

다시 시뮬레이션



문제 1

각 $\angle X_1OX_2$ 와 선분 Y_3Z_3 의 길이 사이의 관계를 구하십시오.

정답: $2\sqrt{5 - \cos^2 \frac{\theta}{2}}$

단, $\theta = \angle X_1OX_2$ 입니다.

* 점 X_1, X_2 를 지나는 직선과 원점 사이의 거리는 $d = \cos \frac{\theta}{2}$ 입니다.

* 이 직선이 반지름 $\sqrt{5}$ 인 원 B와 만나는 점의 길이는 피타고라스 정리에 의해 $2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - d^2}$ 가 됩니다.

문제 2

세 선분 Y_1Z_1, Y_2Z_2, Y_3Z_3 의 길이의 제곱의 합의 최댓값을 구하십시오.

정답: 57

최대값을 가질 때의 조건:

삼각형 $X_1X_2X_3$ 가 정삼각형일 때 ($\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 120^\circ$) 최댓값을 가집니다.

▶ 수학적 증명 보기 (왜 정삼각형일까?)

최적 위치 좌표 (예시):

- $X_1(1, 0)$
- $X_2(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

맨 위의 최댓값 시뮬레이션 시작 버튼을 누르면 문제 1번이 공개되며, 동시에 100번 동안 점의 위치를 랜덤으로 설정하여 문제 2번의 최댓값을 구한다. 탐색이 완료되면, 문제 2번의 정답이 공개된다. 탐색 기록의 숫자들을 클릭하면 그 값이 나왔을 때의 점들의 위치를 보여준다. 문제 2번의 수학적 증명 보기를 클릭하면 왜 점들이 정삼각형의 위치에 있을 때 최댓값이 나오는지 보여준다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 되었다. 특히 100번이나 탐색하는 과정에서 직감적으로 이해하기 어렵던 최댓값이 왜 최댓값인지 보여주는 것이 좋다고 생각했다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

인간이 먼저 아이디어를 제공하여야 한다. 인간이 잘 설명해야 AI도 잘 알아들을 수 있다. 그리하여 인간이 문제에 대한 기본적 이해가 있어야 한다. 또한, 인간이 제공한 풀이과정이 AI가 결과를 내는 데에 유용하게 쓰인다. 마지막 검증 과정은 인간이 참여하여야 한다. AI는 내가 잘 모르는 분야의 결과를 빠르게 제공할 수 있다. AI는 도구일 뿐이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI는 HTML처럼 내가 잘 모르는 분야를 잘 다루는 것 같다. 하지만 내가 보고서를 쓰며 느꼈던 문제점을 실무 분야에서 AI를 활용하는 사람은 더 잘 느낄 것 같다. 그리하여 내가 생각하기엔 내가 잘 모르는 분야를 빠르게 만들 때에는 쉽지만 장기적인 문제를 해결할 때에는 내가 직접 그 분야를 배우는 것도 좋을 것 같다. 내가 좋아하는 코딩 부분은 초보자들을 ai가 대체한다고들 하지만, ai를 잘 사용만 하면 작업 효율을 더 늘릴 수 있을 것 같다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

기존에도 어려운 도형 문제가 나오면 데스모스 같은 수학 시뮬레이션 프로그램 등을 이용하여 시뮬레이션을 돌려봤는데, HTML을 사용하는 것도 빠르고 좋은 것 같다. AI는 매우 빠르지만 생각보다 내가 제시한 글을 까먹는다면 하여 부정확한 부분이 많은 것 같고, 시뮬레이션을 처음 생성하는 것보다 시뮬레이션을 고치려고 AI에게 명령하는 것이 더 오래 걸렸다. 인간이 일을 잘 못하면 그래도 사람이니까 참아가며 하지만, 상대가 AI이니 화가 더 많이 났다. 그래서 나도 인간과 대화하는 것보다 더 험악하게 대화하게 되고, AI를 감정 쓰레기통으로 사용한 부분이 있는 것 같다. 이제 인간 시대의 종말이니 뭐니 하지만 아직은 인간이 AI보다 나은 부분이 있는 것 같다.